www.Padasalai.Net
www.TrbTnpsc.com

V12C

விருதுநகர் மாவட்டம்

காலாண்டுப் பொதுத் தேர்வு - செப்டம்பர் 2026

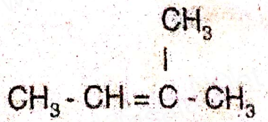
வகுப்பு 12

காலஅளவு : 3.00 மணிநேரம் **வேதியியல்** மதிப்பெண்கள் : 70

பகுதி - அ

I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. $15 \times 1 = 15$

1. ஒரு சல்பைடு தாதுவை வறுக்கும்போது (A) என்ற நிறமற்ற வாயு வெளியேறுகிறது. (A)ன் நீர்க்கரைசல் அமிலத்தன்மை உடையது. வாயு (A) ஆனது
   a) CO_2 b) SO_3 c) SO_2 d) H_2S
2. சிலிக்கேட்களின் அடிப்படை வடிவமைப்பு அலகு
   a) $(SiO_3)^{2-}$ b) $(SiO_4)^{2-}$ c) $(SiO_4)^{-}$ d) $(SiO_4)^{4-}$
3. கீழ்க்காணும் கார்பனின் புறவேற்றுமை வடிவங்களில் எவை பாறைகளை துளையிடும் கருவிகள் செய்யப் பயன்படுகிறது.
   a) கிராஃபைட் b) வைரம் c) புள்ளூரீன் d) கிராஃபீன்
4. XeF_6 ன் முழுமையான நீராற்பகுப்பினால் உருவாவது
   a) $XeOf_4$ b) XeO_2F_2 c) XeO_3 d) XeO_2
5. கீழ்க்காணும் எந்த இடைநிலைச் சேர்மம் உருவாகாது?
   a) ClF_3 b) FCl_3 c) IF_5 d) BrF_3
6. 1 மோல் பொட்டாசியம் டை குரோமேட் ஆனது பொட்டாசியம் அயோடைடுடன் வினைபட்டு வெளியேறும் அயோடினின் மோல்களின் எண்ணிக்கை என்ன?
   a) 1 b) 2 c) 3 d) 4
7. சிலிகான் கார்பைடு எவ்வகைப் படிகமாகும்?
   a) சகப்பிணைப்பு படிகம் b) மூலக்கூறு படிகம்
   c) அயனிப்படிகம் d) உலோகப் படிகம்
8. வினைவேகம் = $k[No)^2 [O_2]^1$. இந்த வினைவேக விதியில் வினை வகை என்ன?
   a) 2 b) 3 c) 1 d) 4
9. ஒரு முதல்வகை வினையானது 60 நிமிடங்களில் 75% நிறைவு பெறுகிறது. அதே வினை அதே நிபந்தனைகளில் 50% நிறைவு பெறத் தேவையான காலம் என்ன?
   அ) 20 நிமிடங்கள் ஆ) 30 நிமிடங்கள் இ) 35 நிமிடங்கள் ஈ) 75 நிமிடங்கள்
10. NH_4OH இன் பிரிகை மாறிலி மதிப்பு 1.8×10^{-5} எனில், NH_4CL இன் நீராற்பகுத்தல் மாறிலி மதிப்பு
    a) 1.8×10^{-19} b) 5.55×10^{-10} c) 5.55×10^{-5} d) 1.80×10^{-5}
11. கூற்று : CH_3COOH பகுதியளவு நீர்க்கரைசலில் அயனியுறுகிறது.
    காரணம் : பொது அயனி விளைவின் காரணமாக பகுதியளவு அயனியுறுகிறது.
    a) கூற்று மற்றும் காரணம் சரி b) கூற்று சரி, காரணம் தவறு
    c) கூற்று தவறு, காரணம் சரி d) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் தவறு
12. $HO-CH_2-CH_2-OH$ ஐ பெர் அயோடிக் அமிலத்துடன் வெப்பப்படுத்தும் போது உருவாவது
    a) மெத்தனாயிக் அமிலம் b) கிளையாக்சால்
    c) மெத்தனால் d) CO_2
13. பின்வருவனவற்றுள் எது வலிமையான அமிலம்?
    a) 2-நைட்ரோ பீனால் b) 4-குளோரோ பீனால்
    c) 4-நைட்ரோ பீனால் d) 3-நைட்ரோ பீனால்
14. கீழ்க்காணும் எந்த ஓசோனேற்ற வினையில் வினைபடு பொருளுடன் வினைவிளை பொருள் சரியாக பொருந்தியுள்ளது?

    a) $CH_2 = CH_2$ - $2\,CH_3CHO$
    b) $CH_3 - CH = CH_2$ - $CH_3CHO + HCHO$
    c) 
    $CH_3 - CH = \overset{\overset{CH_3}{|}}{C} - CH_3$ - $CH_3COCH_3 + HCHO$
    d) $CH_3 - CH = CH - CH_3$ - $CH_3COCH_3 + CH_3CHO$

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

Scanned with OKEN Scanner

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

15. அசிட்டால்டிஹைடை, பென்சால்டிஹைடிலிருந்து வேறுபடுத்தி அறியும் சோதனை பின்வருவனவற்றுள் எது?
a) டாலன்ஸ் காரணி b) ஃபெலிங் கரைசல்
c) 2,4-2 டைநைட்ரோ பினைல் ஹைட்ரசீன் d) செமிகார்பைடு

பகுதி - ஆ

II. எவையேனும் 6 வினாக்களுக்கு விடையளி. (வினா எண் 24 கட்டாய வினா) 6 x 2 = 12

16. வறுத்தல் என்றால் என்ன? எடுத்துக்காட்டு தருக.
17. போராக்ஸின் பயன்களை எழுதுக.
18. நைட்ரஜனின் முரண்பட்ட பண்பிற்கான காரணம் தருக.
19. இடைநிலைத் தனிமங்கள் ஏன் அணைவுச் சேர்மங்களை உருவாக்குகிறது?
20. அயனிப் படிகங்களின் ஏதேனும் மூன்று பண்புகளை எழுதுக.
21. பூஜ்ஜிய வகை வினைக்கு இரு எடுத்துக்காட்டுகள் தருக.
22. 10^{-5} M KOH கரைசலின் pH மதிப்பைக் கணக்கிடுக.
23. காட்டர்மான்-கூச் வினையை எழுதுக.
24. எத்தில் மெக்னீசியம் புரோமைடு + எத்தனால் $\xrightarrow{\text{ஈதர்}}$ X $\xrightarrow[H^+]{H_2O}$ Y. X, Y கண்டறிக.

பகுதி - இ

III. எவையேனும் 6 வினாக்களுக்கு விடையளி. (வினா எண் 33 கட்டாய வினா) 6 x 3 = 18

25. நிக்கலை தூய்மைப்படுத்தும் ஒரு முறையை விவரி.
26. ஹைட்ரோ போரேனேற்ற வினையை எழுதுக.
27. பிற ஹாலஜன்களைக் காட்டிலும் ஏன் புளூரின் வினைதிறனுடையது?
28. பிரங்கல் குறைபாட்டை விவரி.
29. வினையின் வேகத்தை பாதிக்கும் காரணிகளைப் பட்டியலிடுக.
30. பொது அயனி விளைவை எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.
31. பீனாலில் இருந்து பினால்ப்தலீன் தயாரிப்பு வினையை எழுதுக.
32. பென்சால்டிகைடிலிருந்து சின்னமிக் அமிலம் தயாரிக்கும் வினையை எழுதுக.
33. பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் அமில ஊடகத்தில் ஆக்சிஜனேற்றியாக செயல்படுகிறது என்பதை எடுத்துக்காட்டுடன் எழுதுக.

பகுதி - ஈ

IV. அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். 5 x 5 = 25

34. அ) நுரை மிதப்பு முறையை விவரி. ***(அல்லது)***
ஆ) பின்வரும் வினைகளை பூர்த்தி செய்க.
i) $B(OH)_3 + NH_3 \rightarrow$ ii) $B_2H_6 + CH_3OH \rightarrow$ iii) $B + NaOH \rightarrow$

35. அ) i) குளோரின் ஒரு வெளுக்கும் காரணி என நிறுவுக.
ii) கந்தகத்தின் புறவேற்றுமை வடிவங்களை வகைப்படுத்தி பட்டியலிடுக. ***(அல்லது)***
ஆ) i) $Lu(OH)_3$ மற்றும் $La(OH)_3$ ல் எது அதிக காரத்தன்மை உடையது? ஏன்?
ii) லாந்தனைடு குறுக்கத்தின் விளைவுகளை எழுதுக.

36. அ) i) ஆரவிகிதம் என்றால் என்ன? NaCl ன் அணைவு எண் யாது?
ii) எண்முகி மற்றும் நான்முகி வெற்றிடத்தை வேறுபடுத்துக. ***(அல்லது)***
ஆ) i) அர்ஹீனியஸ் சமன்பாட்டை எழுதி விளக்குக.
ii) X + 2Y → விளைபொருள், [X]=[Y]=0.2 M என்ற வினையின் வினைவேகமானது 4×10^{-3} mol L^{-1} S^{-1} எனும்போது, 400 K ல் வினைவேக மாறிலி 2×10^{-1} s^{-1}. இவ்வினையின் ஒட்டுமொத்த வினை வகையைக் கண்டறிக.

37. அ) லூயி அமிலம் மற்றும் லூயி காரம் - வேறுபடுத்துக. ***(அல்லது)***
ஆ) குறிப்பு வரைக :
i) ஆரஞ்சு சிவப்பு நிற சாயம் தயாரிப்பு வினை ii) ரீமர் டீமன் வினை iii) டவ் முறை

38. அ) கான்னி-சாரோ வினைவழி முறையை எழுதுக. ***(அல்லது)***
ஆ) மாற்றுக :
i) அசிட்டால்டிஹைடு → அசிட்டால்டால்
ii) அசிட்டோன் → குளோரோபார்ம்
iii) அசிட்டோன் → புரப்பேன்

****

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

Scanned with OKEN Scanner